

Hướng dẫn CẬP NHẬT không mất dữ liệu

Hệ thống Hỗ trợ THNG · áp dụng cho mọi bản cập nhật CAP-NHAT-vX.Y.Z.zip



NGUYÊN TẮC VÀNG Mỗi gói cập nhật **chỉ chứa 2 file mã nguồn**: `server.js` và `public/index.html`. Toàn bộ **dữ liệu** nằm ở nơi khác và **KHÔNG** có trong gói — nên chỉ cần **chép đè đúng 2 file này** là cập nhật xong mà **không đụng tới dữ liệu**.

1. Dữ liệu nằm ở đâu? (TUYỆT ĐỐI không xóa/ghi đè)

Thành phần	Vị trí (trong thư mục chạy app)	Là gì
data.db (+ <code>data.db-wal</code> , <code>data.db-shm</code> nếu có)	<code>./data.db</code>	Toàn bộ ticket, người dùng, cấu hình...
uploads/	<code>./uploads/</code>	Tệp đính kèm người dùng tải lên
backups/	<code>./backups/</code>	Bản sao lưu tự động



Không bao giờ

xóa, di chuyển hay ghi đè 3 mục trên khi cập nhật. Gói cập nhật **không** chứa chúng.

2. Chuẩn bị — Sao lưu trước (2 phút)

Dù cập nhật không đụng dữ liệu, vẫn nên sao lưu để an tâm và có đường lùi:

- Vào thư mục đang chạy app (ví dụ `C:\ho-tro-thng-server`).
- Copy **data.db** và thư mục **uploads/** ra một nơi an toàn (USB / ổ khác), đặt tên kèm ngày, ví dụ `backup-2026-08-14`.
- (Khuyến nghị) Trong app, vào màn **Danh mục & Cấu hình** → **Sao lưu**, bấm “Sao lưu ngay” rồi “Tải data.db về máy”.

3. Cách cập nhật

Giải nén gói CAP-NHAT-vX.Y.Z.zip — bên trong có: `server.js`, `public/index.html`, `CACH-CAP-NHAT.txt`. Chọn 1 trong 2 tình huống theo cách app đang chạy:

TÌNH HUỐNG A — App chạy bằng PM2 (khuyến nghị vận hành thật)

- 1** Tạm dừng:

```
pm2 stop ho-tro-thng
```

2. **2** Chép đè **đúng 2 file** vào thư mục đang chạy:

- `server.js` → đè `server.js` cũ
- `public\index.html` → đè `public\index.html` cũ

KHÔNG đụng: `data.db`, `uploads/`, `backups/`.

3. **3** Chạy lại:

```
pm2 restart ho-tro-thng
```

4. **4** Xem nhật ký để chắc chắn không lỗi:

```
pm2 logs ho-tro-thng
```

⚠ Lần ĐẦU dùng PM2 phải START, không phải restart

Nếu `pm2 stop` / `pm2 restart` báo `[PM2][ERROR] Process or Namespace ho-tro-thng not found` thì nghĩa là PM2 **chưa quản lý app** (chưa từng start bằng PM2, hoặc PM2 vừa khởi động lại mà chưa lưu tiến trình). Lần đầu phải chạy (đúng ngay trong thư mục `ho-tro-thng-server`):

```
pm2 list                # xem đang có gì (thường trống)
pm2 start server.js --name ho-tro-thng
pm2 save                # lưu để lần sau tự bật lại
pm2 list                # phải thấy ho-tro-thng · online
```

Trước khi `pm2 start` nhớ **đóng cửa sổ đen** đang chạy app (nếu có) để tránh trùng cổng. Từ **các lần cập nhật sau** mới dùng `pm2 restart ho-tro-thng`.

TÌNH HUỐNG B — App chạy bằng cửa sổ đen / `start-windows.bat`

- 1** Đóng cửa sổ đen đang chạy app (hoặc nhấn `Ctrl + C` trong cửa sổ đó) để tắt máy chủ.
- 2** Chép đè **đúng 2 file** (như Tình huống A, bước 2).
- 3** Khởi động lại: nhấp đúp `start-windows.bat` (Windows) hoặc chạy `node server.js`.

4. Trên trình duyệt của người dùng

- Bấm **Ctrl + F5** (tải lại, bỏ cache) để nhận giao diện mới.
- Nếu vẫn thấy bản cũ: bấm **Ctrl + Shift + R**, hoặc xóa cache trình duyệt rồi mở lại.

5. Kiểm tra đã lên đúng bản mới

- Dưới logo (góc trên bên trái / màn đăng nhập) hiển thị đúng số bản, ví dụ **“Support Desk · vX.Y.Z”**.
- Hoặc mở trực tiếp: `http://<IP-máy-chủ>:3000/api/version` → phải thấy `{"version": "vX.Y.Z", ...}`.

✓ Xong.

Dữ liệu (ticket, người dùng, cấu hình, tệp đính kèm) vẫn nguyên vẹn — chỉ phần mã nguồn được nâng cấp. Các trường/tính năng mới sẽ để trống trên dữ liệu cũ và tự có khi dùng.

6. Nếu có sự cố → Khôi phục (rollback)

- 1. Tắt máy chủ (`pm2 stop ho-tro-thng` hoặc đóng cửa sổ đen).
- 2. Chép lại 2 file cũ (`server.js` , `public/index.html` của bản trước) đè vào — nên giữ 1 bản gói cũ để lùi nhanh.
- 3. Nếu cần khôi phục dữ liệu: chép bản sao lưu `data.db` + `uploads/` đè vào (xóa `data.db-wal` , `data.db-shm` nếu có), rồi bật lại.

⚠ Lưu ý về nhiều bản cùng chạy

Chỉ để **một** tiến trình chạy trên cổng 3000. Nếu còn cửa sổ đen cũ chạy song song với PM2 → gõ địa chỉ vào có thể trùng bản cũ. Đóng hết bản thừa trước khi kiểm tra.

7. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời
Cập nhật có mất ticket / cấu hình không?	Không . Dữ liệu ở <code>data.db</code> & <code>uploads/</code> , gói cập nhật không đụng tới.
Có cần internet để cập nhật?	Không. Chỉ chép file trên máy chủ.
Có cần chạy lệnh cài gói (npm install)?	Không. App không phụ thuộc gói ngoài — chỉ cần Node.js đã cài sẵn.
Bỏ qua vài bản (vd vX.5 → vX.9) được không?	Được. Cứ chép đè 2 file của bản mới nhất là đủ; các thay đổi tích hợp sẵn.
Người dùng vẫn thấy bản cũ?	Bấm Ctrl + F5 . Nếu vẫn cũ: kiểm tra còn tiến trình cũ chạy song song không (mục 6).
PM2 báo <code>Process or Namespace ho-tro-thng not found</code> ?	PM2 chưa quản lý app. Lần đầu chạy <code>pm2 start server.js --name ho-tro-thng</code> rồi <code>pm2 save</code> (xem hộp cảnh báo mục 3). Từ lần sau mới dùng <code>pm2 restart</code> . Hoặc dùng cách cửa sổ đen (Tình huống B).

8. Bảng kiểm nhanh (checklist)

- ☐ Đã sao lưu `data.db` + `uploads/`
- ☐ Đã tắt máy chủ (pm2 stop / đóng cửa sổ đen)
- ☐ Đã chép đè **đúng 2 file**: `server.js` + `public/index.html`
- ☐ Đã **KHÔNG** đụng `data.db` / `uploads/` / `backups/`
- ☐ Đã bật lại máy chủ (pm2 restart / start-windows.bat)
- ☐ Đã Ctrl + F5 và thấy đúng số bản mới

